INTERÉS SIMPLE

LICEO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Taller de aplicación — **SOLUCIONARIO DETALLADO**

Docente: José Pantoja · Grado 7°

¿Cómo usar este solucionario?
Cada uno de los 2 ejemplos, los 50 ejercicios y las 4 preguntas de reflexión está resuelto **paso a paso**. En cada ejercicio vas a encontrar siempre el mismo orden:

1) Sacar los datos en una tabla. 2) Revisar que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad. 3) Convertir el porcentaje en decimal. 4) Elegir la fórmula y reemplazar. 5) Calcular por partes. 6) Escribir la respuesta con palabras. 7) Comprobar.

Intenta primero resolver tú solo cada ejercicio y luego compara con esta guía. ¡Lo importante es entender **por qué** se hace cada paso!

ANTES DE EMPEZAR | LO QUE NECESITAS SABER

Ideas clave explicadas con palabras sencillas.

1. ¿Qué es el interés simple?

Cuando prestas o ahorras dinero, el banco, la cooperativa o la persona que lo recibe te paga un dinero extra por usarlo. Ese dinero extra se llama **interés**. Si pides un préstamo, eres tú quien paga el interés. En el **interés simple**, el interés se calcula **siempre sobre el mismo capital inicial**: cada mes (o cada año) se gana exactamente la misma cantidad.

2. Las cinco palabras clave

Palabra	Letra	¿Qué significa?	Ejemplo
Capital	C	El dinero que se presta o se invierte al comienzo.	$2.400.000 que deposita la familia
Tasa de interés	i	El porcentaje que se gana o se paga en cada período (mes o año).	2 % mensual
Tiempo	t	Cuántos períodos (meses o años) dura el préstamo o la inversión.	5 meses
Interés	I	El dinero extra que se gana o se paga.	$240.000
Monto	M	Todo el dinero al final: capital + interés.	$2.640.000

3. Las fórmulas

Quiero hallar…	Fórmula	Cómo se lee
Interés	**I = C × i × t**	capital por tasa por tiempo
Monto	**M = C + I**	capital más interés
Capital	**C = I ÷ (i × t)**	interés dividido entre (tasa por tiempo)
Tasa	**i = I ÷ (C × t)**	interés dividido entre (capital por tiempo)
Tiempo	**t = I ÷ (C × i)**	interés dividido entre (capital por tasa)

¿De dónde salen los despejes? La fórmula I = C × i × t es como una multiplicación de tres números. Si conozco el resultado (I) y dos de los números, el que falta se encuentra **dividiendo** el resultado entre la multiplicación de los otros dos. Por ejemplo, si 2 × 3 × ? = 30, entonces ? = 30 ÷ (2 × 3) = 30 ÷ 6 = 5.

4. Pasar un porcentaje a decimal

Para usar la tasa en las fórmulas siempre la escribimos como decimal: **se divide entre 100**, que es lo mismo que correr la coma dos lugares a la izquierda.

2 % = 0,02 · 1,5 % = 0,015 · 10 % = 0,10 · 0,9 % = 0,009 · 0,75 % = 0,0075

Y al revés: para pasar un decimal a porcentaje se **multiplica por 100**: 0,06 → 6 %.

5. ¡La regla de oro de las unidades!

PARA RECORDAR
La tasa y el tiempo deben hablar del **mismo período**:

• Tasa **mensual** → tiempo en **meses**. • Tasa **anual** → tiempo en **años**.

Si no coinciden, convierte usando **1 año = 12 meses**: de meses a años se **divide** entre 12 (18 meses = 1,5 años) y de años a meses se **multiplica** por 12 (2 años = 24 meses).

6. Multiplicar y dividir con decimales (repaso rápido)

• **Multiplicar por 0,02** es lo mismo que calcular el 2 %: divides entre 100 y multiplicas por 2. Ejemplo: 2.400.000 × 0,02 → 2.400.000 ÷ 100 = 24.000 → 24.000 × 2 = 48.000.

• **Dividir entre un decimal**: multiplica los dos números por 10, 100 o 1.000 hasta que el divisor no tenga coma. Ejemplo: 360.000 ÷ 0,12 = 36.000.000 ÷ 12 = 3.000.000.

BLOQUE EJEMPLOS | DOS SITUACIONES GUÍA

Primero estudia estos dos ejemplos con calma: te enseñan el método.

Ejemplo 1. Un agricultor ha decidido invertir los beneficios de su cosecha, que son de $8.500.000, en un fondo de ahorros al 3% anual. ¿Cuánto tiempo debe dejar su dinero en el fondo si desea recibir $1.275.000 de interés?
Dato a hallar: Tiempo (t)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$8.500.000
Tasa de interés	i	3 % anual
Interés ganado o pagado	I	$1.275.000
Tiempo (lo que buscamos)	t	**¿?** (en años)

Paso 2. Reviso las unidades

La tasa es **anual**, así que el tiempo que voy a obtener saldrá directamente en **años**, que es justo lo que pide la pregunta.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

3 % = 3 ÷ 100 = **0,03**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el tiempo

Si I = C × i × t, entonces el tiempo se obtiene dividiendo el interés entre (C × i):

t = I ÷ (C × i)

t = $1.275.000 ÷ ($8.500.000 × 0,03)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

C × i = $8.500.000 × 0,03 = **$255.000**

Esto quiere decir que en **cada año** se producen $255.000 de interés.

Paso 6. Divido el interés total entre el interés de un período

t = $1.275.000 ÷ $255.000 = **5**

Es decir, ¿cuántas veces “cabe” $255.000 en $1.275.000? Cabe 5 veces → 5 años.

RESPUESTA
El agricultor debe dejar su dinero en el fondo durante **5 años** para recibir $1.275.000 de interés.

✓ **COMPROBACIÓN**
Reemplazo en la fórmula original: I = $8.500.000 × 0,03 × 5 = $1.275.000, que es justo el interés del problema. ✓

Ejemplo 2. Determina la tasa de interés simple mensual a la cual se deben prestar $4.500.000 para que en un año produzcan $900.000 de intereses.
Dato a hallar: Tasa (i)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$4.500.000
Tiempo	t	1 año
Interés ganado o pagado	I	$900.000
Tasa (lo que buscamos)	i	**¿?** (mensual)

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

¡Cuidado! La tasa es **mensual** (por cada mes), pero el tiempo está en **años**. Debo pasar los años a meses. Como **1 año = 12 meses**, multiplico por 12:

1 año × 12 = **12 meses**

Paso 3. Escribo la fórmula despejada para la tasa

Si I = C × i × t, entonces la tasa se obtiene dividiendo el interés entre (C × t):

i = I ÷ (C × t)

i = $900.000 ÷ ($4.500.000 × 12)

Paso 4. Calculo primero el paréntesis

C × t = $4.500.000 × 12 = **$54.000.000**

Paso 5. Hago la división

i = $900.000 ÷ $54.000.000 = **0,01667…**

Paso 6. Paso el decimal a porcentaje (multiplico por 100)

0,01667… × 100 ≈ **1,67 % mensual**

Otra forma de pensarlo: si en total se ganaron $900.000 en 12 meses, en un solo mes se ganaron $900.000 ÷ 12 = $75.000. Ahora me pregunto: ¿qué porcentaje de $4.500.000 es $75.000? → $75.000 ÷ $4.500.000 × 100 ≈ 1,67 %.

RESPUESTA
La tasa debe ser de **≈ 1,67 % mensual** (exactamente 1 y 2/3 % por mes, que equivale a un 20 % anual).

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $4.500.000 × 0,01667… × 12 = $900.000 ✓ (coincide con el interés del enunciado).

BLOQUE 1 | CALCULA EL INTERÉS

En cada situación, determina cuánto dinero se gana o se paga únicamente por concepto de interés.

1. Una familia deposita $2.400.000 en una cooperativa que reconoce un interés simple del 2% mensual durante 5 meses. ¿Cuánto interés recibirá al finalizar ese tiempo?
Dato a hallar: Interés (I)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$2.400.000
Tasa de interés	i	2 % mensual
Tiempo	t	5 meses
Interés (lo que buscamos)	I	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

2 % = 2 ÷ 100 = **0,02**

Paso 4. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

I = C × i × t

I = $2.400.000 × 0,02 × 5

Paso 5. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) C × i = $2.400.000 × 0,02 = **$48.000**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo mes**.

Truco para calcular el 2 % sin calculadora: el 1 % de $2.400.000 es $2.400.000 ÷ 100 = $24.000; entonces el 2 % es $24.000 × 2 = $48.000.

b) $48.000 × 5 = **$240.000**

Como el dinero estuvo 5 meses, multiplico el interés de un mes por 5.

RESPUESTA
La familia recibirá **$240.000** de interés al terminar los 5 meses.

✓ **COMPROBACIÓN**
Si divido el interés entre el tiempo: $240.000 ÷ 5 = $48.000, que es el interés de un mes. Y $48.000 ÷ $2.400.000 × 100 = 2 %, que es la tasa dada. ✓

2. Una estudiante ahorra $650.000 de la venta de postres y los invierte al 1,5% mensual durante 8 meses. ¿Cuánto gana por intereses?
Dato a hallar: Interés (I)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$650.000
Tasa de interés	i	1,5 % mensual
Tiempo	t	8 meses
Interés (lo que buscamos)	I	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

1,5 % = 1,5 ÷ 100 = **0,015**

Paso 4. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

I = C × i × t

I = $650.000 × 0,015 × 8

Paso 5. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) C × i = $650.000 × 0,015 = **$9.750**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo mes**.

Truco para calcular el 1,5 % sin calculadora: el 1 % de $650.000 es $650.000 ÷ 100 = $6.500; entonces el 1,5 % es $6.500 × 1,5 = $9.750.

b) $9.750 × 8 = **$78.000**

Como el dinero estuvo 8 meses, multiplico el interés de un mes por 8.

RESPUESTA
La estudiante gana **$78.000** por intereses.

✓ **COMPROBACIÓN**
Si divido el interés entre el tiempo: $78.000 ÷ 8 = $9.750, que es el interés de un mes. Y $9.750 ÷ $650.000 × 100 = 1,5 %, que es la tasa dada. ✓

3. Un pequeño caficultor solicita un préstamo de $3.200.000 al 10% anual durante 2 años. ¿Cuánto deberá pagar únicamente de intereses?
Dato a hallar: Interés (I)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$3.200.000
Tasa de interés	i	10 % anual
Tiempo	t	2 años
Interés (lo que buscamos)	I	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

10 % = 10 ÷ 100 = **0,1**

Paso 4. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

I = C × i × t

I = $3.200.000 × 0,1 × 2

Paso 5. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) C × i = $3.200.000 × 0,1 = **$320.000**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo año**.

Truco para calcular el 10 % sin calculadora: el 1 % de $3.200.000 es $3.200.000 ÷ 100 = $32.000; entonces el 10 % es $32.000 × 10 = $320.000.

b) $320.000 × 2 = **$640.000**

Como el dinero estuvo 2 años, multiplico el interés de un año por 2.

RESPUESTA
El caficultor deberá pagar **$640.000** solo de intereses (además de devolver los $3.200.000).

✓ **COMPROBACIÓN**
Si divido el interés entre el tiempo: $640.000 ÷ 2 = $320.000, que es el interés de un año. Y $320.000 ÷ $3.200.000 × 100 = 10 %, que es la tasa dada. ✓

4. Una tienda de bicicletas invierte $5.000.000 en un fondo que paga 6% anual durante 3 años. ¿Qué interés simple obtiene?
Dato a hallar: Interés (I)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$5.000.000
Tasa de interés	i	6 % anual
Tiempo	t	3 años
Interés (lo que buscamos)	I	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

6 % = 6 ÷ 100 = **0,06**

Paso 4. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

I = C × i × t

I = $5.000.000 × 0,06 × 3

Paso 5. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) C × i = $5.000.000 × 0,06 = **$300.000**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo año**.

Truco para calcular el 6 % sin calculadora: el 1 % de $5.000.000 es $5.000.000 ÷ 100 = $50.000; entonces el 6 % es $50.000 × 6 = $300.000.

b) $300.000 × 3 = **$900.000**

Como el dinero estuvo 3 años, multiplico el interés de un año por 3.

RESPUESTA
La tienda obtiene **$900.000** de interés simple.

✓ **COMPROBACIÓN**
Si divido el interés entre el tiempo: $900.000 ÷ 3 = $300.000, que es el interés de un año. Y $300.000 ÷ $5.000.000 × 100 = 6 %, que es la tasa dada. ✓

5. Valentina presta $900.000 a un familiar al 2,5% mensual por 6 meses. ¿Cuánto recibirá de intereses?
Dato a hallar: Interés (I)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$900.000
Tasa de interés	i	2,5 % mensual
Tiempo	t	6 meses
Interés (lo que buscamos)	I	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

2,5 % = 2,5 ÷ 100 = **0,025**

Paso 4. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

I = C × i × t

I = $900.000 × 0,025 × 6

Paso 5. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) C × i = $900.000 × 0,025 = **$22.500**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo mes**.

Truco para calcular el 2,5 % sin calculadora: el 1 % de $900.000 es $900.000 ÷ 100 = $9.000; entonces el 2,5 % es $9.000 × 2,5 = $22.500.

b) $22.500 × 6 = **$135.000**

Como el dinero estuvo 6 meses, multiplico el interés de un mes por 6.

RESPUESTA
Valentina recibirá **$135.000** de intereses.

✓ **COMPROBACIÓN**
Si divido el interés entre el tiempo: $135.000 ÷ 6 = $22.500, que es el interés de un mes. Y $22.500 ÷ $900.000 × 100 = 2,5 %, que es la tasa dada. ✓

6. Un emprendedor invierte $1.800.000 en materiales y financia ese dinero al 1,8% mensual durante 10 meses. ¿Cuánto representa el costo financiero en intereses?
Dato a hallar: Interés (I)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$1.800.000
Tasa de interés	i	1,8 % mensual
Tiempo	t	10 meses
Interés (lo que buscamos)	I	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

1,8 % = 1,8 ÷ 100 = **0,018**

Paso 4. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

I = C × i × t

I = $1.800.000 × 0,018 × 10

Paso 5. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) C × i = $1.800.000 × 0,018 = **$32.400**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo mes**.

Truco para calcular el 1,8 % sin calculadora: el 1 % de $1.800.000 es $1.800.000 ÷ 100 = $18.000; entonces el 1,8 % es $18.000 × 1,8 = $32.400.

b) $32.400 × 10 = **$324.000**

Como el dinero estuvo 10 meses, multiplico el interés de un mes por 10.

RESPUESTA
El costo financiero (lo que paga de más por financiarse) es de **$324.000**.

✓ **COMPROBACIÓN**
Si divido el interés entre el tiempo: $324.000 ÷ 10 = $32.400, que es el interés de un mes. Y $32.400 ÷ $1.800.000 × 100 = 1,8 %, que es la tasa dada. ✓

7. Una asociación de artesanos ahorra $7.500.000 al 4% anual durante 18 meses. ¿Cuánto interés produce el ahorro?
Dato a hallar: Interés (I)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$7.500.000
Tasa de interés	i	4 % anual
Tiempo	t	18 meses
Interés (lo que buscamos)	I	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

¡Cuidado! La tasa es **anual** (por cada año), pero el tiempo está en **meses**. Debo pasar los meses a años. Como **1 año = 12 meses**, divido entre 12:

18 meses ÷ 12 = **1,5 años**

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

4 % = 4 ÷ 100 = **0,04**

Paso 4. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

I = C × i × t

I = $7.500.000 × 0,04 × 1,5

Paso 5. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) C × i = $7.500.000 × 0,04 = **$300.000**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo año**.

Truco para calcular el 4 % sin calculadora: el 1 % de $7.500.000 es $7.500.000 ÷ 100 = $75.000; entonces el 4 % es $75.000 × 4 = $300.000.

b) $300.000 × 1,5 = **$450.000**

Como el dinero estuvo 1,5 años, multiplico el interés de un año por 1,5.

RESPUESTA
El ahorro de la asociación produce **$450.000** de interés.

✓ **COMPROBACIÓN**
Si divido el interés entre el tiempo: $450.000 ÷ 1,5 = $300.000, que es el interés de un año. Y $300.000 ÷ $7.500.000 × 100 = 4 %, que es la tasa dada. ✓

8. Un conductor obtiene un crédito de $12.000.000 para comprar una motocicleta de trabajo al 9% anual 2 años. ¿Cuánto pagará de interés simple?
Dato a hallar: Interés (I)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$12.000.000
Tasa de interés	i	9 % anual
Tiempo	t	2 años
Interés (lo que buscamos)	I	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

9 % = 9 ÷ 100 = **0,09**

Paso 4. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

I = C × i × t

I = $12.000.000 × 0,09 × 2

Paso 5. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) C × i = $12.000.000 × 0,09 = **$1.080.000**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo año**.

Truco para calcular el 9 % sin calculadora: el 1 % de $12.000.000 es $12.000.000 ÷ 100 = $120.000; entonces el 9 % es $120.000 × 9 = $1.080.000.

b) $1.080.000 × 2 = **$2.160.000**

Como el dinero estuvo 2 años, multiplico el interés de un año por 2.

RESPUESTA
El conductor pagará **$2.160.000** de interés simple.

✓ **COMPROBACIÓN**
Si divido el interés entre el tiempo: $2.160.000 ÷ 2 = $1.080.000, que es el interés de un año. Y $1.080.000 ÷ $12.000.000 × 100 = 9 %, que es la tasa dada. ✓

9. Una familia invierte $4.800.000 destinados a un viaje en un fondo al 0,9% mensual durante 7 meses. ¿Qué interés obtiene?
Dato a hallar: Interés (I)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$4.800.000
Tasa de interés	i	0,9 % mensual
Tiempo	t	7 meses
Interés (lo que buscamos)	I	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

0,9 % = 0,9 ÷ 100 = **0,009**

Paso 4. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

$I = C \times i \times t$

$I = \$4.800.000 \times 0{,}009 \times 7$

Paso 5. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) $C \times i = \$4.800.000 \times 0{,}009 =$ **$43.200**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo mes**.

Truco para calcular el 0,9 % sin calculadora: el 1 % de $4.800.000 es $4.800.000 ÷ 100 = $48.000; entonces el 0,9 % es $48.000 × 0,9 = $43.200.

b) $43.200 × 7 = **$302.400**

Como el dinero estuvo 7 meses, multiplico el interés de un mes por 7.

RESPUESTA
La familia obtiene **$302.400** de interés para su viaje.

✓ **COMPROBACIÓN**
Si divido el interés entre el tiempo: $302.400 ÷ 7 = $43.200, que es el interés de un mes. Y $43.200 ÷ $4.800.000 × 100 = 0,9 %, que es la tasa dada. ✓

10. Un grupo escolar reúne $1.250.000 para una feria científica y lo deposita durante 4 meses al 1,2% mensual. ¿Cuánto dinero gana por interés?
Dato a hallar: Interés (I)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$1.250.000
Tasa de interés	i	1,2 % mensual
Tiempo	t	4 meses
Interés (lo que buscamos)	I	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

1,2 % = 1,2 ÷ 100 = **0,012**

Paso 4. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

I = C × i × t

I = $1.250.000 × 0,012 × 4

Paso 5. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) C × i = $1.250.000 × 0,012 = **$15.000**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo mes**.

Truco para calcular el 1,2 % sin calculadora: el 1 % de $1.250.000 es $1.250.000 ÷ 100 = $12.500; entonces el 1,2 % es $12.500 × 1,2 = $15.000.

b) $15.000 × 4 = **$60.000**

Como el dinero estuvo 4 meses, multiplico el interés de un mes por 4.

RESPUESTA
El grupo escolar gana **$60.000** por interés.

✓ **COMPROBACIÓN**
Si divido el interés entre el tiempo: $60.000 ÷ 4 = $15.000, que es el interés de un mes. Y $15.000 ÷ $1.250.000 × 100 = 1,2 %, que es la tasa dada. ✓

BLOQUE 2 | ENCUENTRA EL TIEMPO

Ahora el interés ya se conoce. Determina cuánto tiempo tuvo que permanecer invertido o prestado el dinero.

11. Una panadería invirtió $3.000.000 al 2% mensual y obtuvo $360.000 de interés. ¿Durante cuántos meses estuvo invertido el dinero?
Dato a hallar: Tiempo (t)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$3.000.000
Tasa de interés	i	2 % mensual
Interés ganado o pagado	I	$360.000
Tiempo (lo que buscamos)	t	**¿?** (en meses)

Paso 2. Reviso las unidades

La tasa es **mensual**, así que el tiempo que voy a obtener saldrá directamente en **meses**, que es justo lo que pide la pregunta.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

$2\ \% = 2 \div 100 = \mathbf{0{,}02}$

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el tiempo

Si $I = C \times i \times t$, entonces el tiempo se obtiene dividiendo el interés entre $(C \times i)$:

$t = I \div (C \times i)$

$t = \$360.000 \div (\$3.000.000 \times 0{,}02)$

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

$C \times i = \$3.000.000 \times 0{,}02 = \mathbf{\$60.000}$

Esto quiere decir que en **cada mes** se producen $60.000 de interés.

Paso 6. Divido el interés total entre el interés de un período

$t = \$360.000 \div \$60.000 = \mathbf{6}$

Es decir, ¿cuántas veces “cabe” $60.000 en $360.000? Cabe 6 veces → 6 meses.

RESPUESTA
El dinero de la panadería estuvo invertido durante **6 meses**.

✓ **COMPROBACIÓN**
Reemplazo en la fórmula original: $I = \$3.000.000 \times 0{,}02 \times 6 = \$360.000$, que es justo el interés del problema. ✓

12. Un agricultor prestó $6.000.000 al 5% anual y recibió $900.000 de interés. ¿Durante cuántos años mantuvo el préstamo?
Dato a hallar: Tiempo (t)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$6.000.000
Tasa de interés	i	5 % anual
Interés ganado o pagado	I	$900.000
Tiempo (lo que buscamos)	t	**¿?** (en años)

Paso 2. Reviso las unidades

La tasa es **anual**, así que el tiempo que voy a obtener saldrá directamente en **años**, que es justo lo que pide la pregunta.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

5 % = 5 ÷ 100 = **0,05**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el tiempo

Si I = C × i × t, entonces el tiempo se obtiene dividiendo el interés entre (C × i):

t = I ÷ (C × i)

t = $900.000 ÷ ($6.000.000 × 0,05)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

C × i = $6.000.000 × 0,05 = **$300.000**

Esto quiere decir que en **cada año** se producen $300.000 de interés.

Paso 6. Divido el interés total entre el interés de un período

t = $900.000 ÷ $300.000 = **3**

Es decir, ¿cuántas veces “cabe” $300.000 en $900.000? Cabe 3 veces → 3 años.

RESPUESTA
El agricultor mantuvo el préstamo durante **3 años**.

✓ **COMPROBACIÓN**
Reemplazo en la fórmula original: I = $6.000.000 × 0,05 × 3 = $900.000, que es justo el interés del problema. ✓

13. Camila ahorró $1.500.000 en un fondo al 1% mensual y obtuvo $120.000 de interés. ¿Cuántos meses dejó su dinero?
Dato a hallar: Tiempo (t)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$1.500.000
Tasa de interés	i	1 % mensual
Interés ganado o pagado	I	$120.000
Tiempo (lo que buscamos)	t	**¿?** (en meses)

Paso 2. Reviso las unidades

La tasa es **mensual**, así que el tiempo que voy a obtener saldrá directamente en **meses**, que es justo lo que pide la pregunta.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

1 % = 1 ÷ 100 = **0,01**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el tiempo

Si I = C × i × t, entonces el tiempo se obtiene dividiendo el interés entre (C × i):

t = I ÷ (C × i)

t = $120.000 ÷ ($1.500.000 × 0,01)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

C × i = $1.500.000 × 0,01 = **$15.000**

Esto quiere decir que en **cada mes** se producen $15.000 de interés.

Paso 6. Divido el interés total entre el interés de un período

t = $120.000 ÷ $15.000 = **8**

Es decir, ¿cuántas veces “cabe” $15.000 en $120.000? Cabe 8 veces → 8 meses.

RESPUESTA
Camila dejó su dinero en el fondo durante **8 meses**.

✓ **COMPROBACIÓN**
Reemplazo en la fórmula original: I = $1.500.000 × 0,01 × 8 = $120.000, que es justo el interés del problema. ✓

14. Una microempresa tomó un crédito de $8.000.000 al 12% anual y pagó $1.920.000 de intereses. ¿Cuánto tiempo tuvo el crédito?
Dato a hallar: Tiempo (t)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$8.000.000
Tasa de interés	i	12 % anual
Interés ganado o pagado	I	$1.920.000
Tiempo (lo que buscamos)	t	**¿?** (en años)

Paso 2. Reviso las unidades

La tasa es **anual**, así que el tiempo que voy a obtener saldrá directamente en **años**, que es justo lo que pide la pregunta.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

12 % = 12 ÷ 100 = **0,12**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el tiempo

Si I = C × i × t, entonces el tiempo se obtiene dividiendo el interés entre (C × i):

t = I ÷ (C × i)

t = $1.920.000 ÷ ($8.000.000 × 0,12)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

C × i = $8.000.000 × 0,12 = **$960.000**

Esto quiere decir que en **cada año** se producen $960.000 de interés.

Paso 6. Divido el interés total entre el interés de un período

t = $1.920.000 ÷ $960.000 = **2**

Es decir, ¿cuántas veces “cabe” $960.000 en $1.920.000? Cabe 2 veces → 2 años.

RESPUESTA
La microempresa tuvo el crédito durante **2 años**.

✓ **COMPROBACIÓN**
Reemplazo en la fórmula original: I = $8.000.000 × 0,12 × 2 = $1.920.000, que es justo el interés del problema. ✓

15. Un vendedor de frutas invirtió $2.500.000 al 1,6% mensual y ganó $240.000. ¿Durante cuántos meses realizó la inversión?
Dato a hallar: Tiempo (t)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$2.500.000
Tasa de interés	i	1,6 % mensual
Interés ganado o pagado	I	$240.000
Tiempo (lo que buscamos)	t	**¿?** (en meses)

Paso 2. Reviso las unidades

La tasa es **mensual**, así que el tiempo que voy a obtener saldrá directamente en **meses**, que es justo lo que pide la pregunta.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

1,6 % = 1,6 ÷ 100 = **0,016**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el tiempo

Si I = C × i × t, entonces el tiempo se obtiene dividiendo el interés entre (C × i):

t = I ÷ (C × i)

t = $240.000 ÷ ($2.500.000 × 0,016)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

C × i = $2.500.000 × 0,016 = **$40.000**

Esto quiere decir que en **cada mes** se producen $40.000 de interés.

Paso 6. Divido el interés total entre el interés de un período

t = $240.000 ÷ $40.000 = **6**

Es decir, ¿cuántas veces “cabe” $40.000 en $240.000? Cabe 6 veces → 6 meses.

RESPUESTA
La inversión del vendedor de frutas duró **6 meses**.

✓ **COMPROBACIÓN**
Reemplazo en la fórmula original: I = $2.500.000 × 0,016 × 6 = $240.000, que es justo el interés del problema. ✓

16. Una cooperativa prestó $10.000.000 al 7% anual y recibió $2.100.000 de interés. ¿Cuántos años duró el préstamo?
Dato a hallar: Tiempo (t)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$10.000.000
Tasa de interés	i	7 % anual
Interés ganado o pagado	I	$2.100.000
Tiempo (lo que buscamos)	t	**¿?** (en años)

Paso 2. Reviso las unidades

La tasa es **anual**, así que el tiempo que voy a obtener saldrá directamente en **años**, que es justo lo que pide la pregunta.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

7 % = 7 ÷ 100 = **0,07**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el tiempo

Si I = C × i × t, entonces el tiempo se obtiene dividiendo el interés entre (C × i):

t = I ÷ (C × i)

t = $2.100.000 ÷ ($10.000.000 × 0,07)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

C × i = $10.000.000 × 0,07 = **$700.000**

Esto quiere decir que en **cada año** se producen $700.000 de interés.

Paso 6. Divido el interés total entre el interés de un período

t = $2.100.000 ÷ $700.000 = **3**

Es decir, ¿cuántas veces “cabe” $700.000 en $2.100.000? Cabe 3 veces → 3 años.

RESPUESTA
El préstamo de la cooperativa duró **3 años**.

✓ **COMPROBACIÓN**
Reemplazo en la fórmula original: I = $10.000.000 × 0,07 × 3 = $2.100.000, que es justo el interés del problema. ✓

17. Una diseñadora guardó $4.000.000 en una inversión al 0,75% mensual y recibió $180.000 de interés. ¿Cuántos meses transcurrieron?
Dato a hallar: Tiempo (t)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$4.000.000
Tasa de interés	i	0,75 % mensual
Interés ganado o pagado	I	$180.000
Tiempo (lo que buscamos)	t	**¿?** (en meses)

Paso 2. Reviso las unidades

La tasa es **mensual**, así que el tiempo que voy a obtener saldrá directamente en **meses**, que es justo lo que pide la pregunta.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

0,75 % = 0,75 ÷ 100 = **0,0075**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el tiempo

Si I = C × i × t, entonces el tiempo se obtiene dividiendo el interés entre (C × i):

t = I ÷ (C × i)

t = $180.000 ÷ ($4.000.000 × 0,0075)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

C × i = $4.000.000 × 0,0075 = **$30.000**

Esto quiere decir que en **cada mes** se producen $30.000 de interés.

Paso 6. Divido el interés total entre el interés de un período

t = $180.000 ÷ $30.000 = **6**

Es decir, ¿cuántas veces “cabe” $30.000 en $180.000? Cabe 6 veces → 6 meses.

RESPUESTA
Transcurrieron **6 meses**.

✓ **COMPROBACIÓN**
Reemplazo en la fórmula original: I = $4.000.000 × 0,0075 × 6 = $180.000, que es justo el interés del problema. ✓

18. Un productor de cacao obtuvo un préstamo de $5.500.000 al 8% anual y pagó $660.000 de interés. ¿Cuántos meses duró el préstamo?
Dato a hallar: Tiempo (t)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$5.500.000
Tasa de interés	i	8 % anual
Interés ganado o pagado	I	$660.000
Tiempo (lo que buscamos)	t	**¿?** (en meses)

Paso 2. Reviso las unidades

La tasa es **anual**, así que el tiempo me saldrá primero en **años**. Pero la pregunta lo pide en **meses**: al final tendré que convertir (1 año = 12 meses).

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

8 % = 8 ÷ 100 = **0,08**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el tiempo

Si I = C × i × t, entonces el tiempo se obtiene dividiendo el interés entre (C × i):

t = I ÷ (C × i)

t = $660.000 ÷ ($5.500.000 × 0,08)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

C × i = $5.500.000 × 0,08 = **$440.000**

Esto quiere decir que en **cada año** se producen $440.000 de interés.

Paso 6. Divido el interés total entre el interés de un período

t = $660.000 ÷ $440.000 = **1,5**

Es decir, ¿cuántas veces “cabe” $440.000 en $660.000? Cabe 1,5 veces → 1,5 años.

Paso 7. Convierto el resultado a la unidad que pide la pregunta

1,5 años × 12 = **18 meses**

RESPUESTA
El préstamo del productor de cacao duró **18 meses** (es decir, un año y medio).

✓ **COMPROBACIÓN**
Reemplazo en la fórmula original: I = $5.500.000 × 0,08 × 1,5 = $660.000, que es justo el interés del problema. ✓

19. Una familia prestó $2.000.000 al 3% mensual y recibió $300.000 de interés. ¿Cuántos meses estuvo prestado el dinero?
Dato a hallar: Tiempo (t)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$2.000.000
Tasa de interés	i	3 % mensual
Interés ganado o pagado	I	$300.000
Tiempo (lo que buscamos)	t	**¿?** (en meses)

Paso 2. Reviso las unidades

La tasa es **mensual**, así que el tiempo que voy a obtener saldrá directamente en **meses**, que es justo lo que pide la pregunta.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

3 % = 3 ÷ 100 = **0,03**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el tiempo

Si I = C × i × t, entonces el tiempo se obtiene dividiendo el interés entre (C × i):

t = I ÷ (C × i)

t = $300.000 ÷ ($2.000.000 × 0,03)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

C × i = $2.000.000 × 0,03 = **$60.000**

Esto quiere decir que en **cada mes** se producen $60.000 de interés.

Paso 6. Divido el interés total entre el interés de un período

t = $300.000 ÷ $60.000 = **5**

Es decir, ¿cuántas veces “cabe” $60.000 en $300.000? Cabe 5 veces → 5 meses.

RESPUESTA
El dinero estuvo prestado durante **5 meses**.

✓ **COMPROBACIÓN**
Reemplazo en la fórmula original: I = $2.000.000 × 0,03 × 5 = $300.000, que es justo el interés del problema. ✓

20. Una empresa de transporte invirtió $15.000.000 al 6% anual y obtuvo $1.350.000 de interés. ¿Cuántos meses permaneció la inversión?
Dato a hallar: Tiempo (t)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$15.000.000
Tasa de interés	i	6 % anual
Interés ganado o pagado	I	$1.350.000
Tiempo (lo que buscamos)	t	**¿?** (en meses)

Paso 2. Reviso las unidades

La tasa es **anual**, así que el tiempo me saldrá primero en **años**. Pero la pregunta lo pide en **meses**: al final tendré que convertir (1 año = 12 meses).

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

6 % = 6 ÷ 100 = **0,06**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el tiempo

Si I = C × i × t, entonces el tiempo se obtiene dividiendo el interés entre (C × i):

t = I ÷ (C × i)

t = $1.350.000 ÷ ($15.000.000 × 0,06)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

C × i = $15.000.000 × 0,06 = **$900.000**

Esto quiere decir que en **cada año** se producen $900.000 de interés.

Paso 6. Divido el interés total entre el interés de un período

t = $1.350.000 ÷ $900.000 = **1,5**

Es decir, ¿cuántas veces “cabe” $900.000 en $1.350.000? Cabe 1,5 veces → 1,5 años.

Paso 7. Convierto el resultado a la unidad que pide la pregunta

1,5 años × 12 = **18 meses**

RESPUESTA
La inversión permaneció **18 meses** (un año y medio).

✓ **COMPROBACIÓN**
Reemplazo en la fórmula original: I = $15.000.000 × 0,06 × 1,5 = $1.350.000, que es justo el interés del problema. ✓

BLOQUE 3 | DESCUBRE LA TASA

Compara el capital, el tiempo y el interés para determinar qué porcentaje se aplicó.

21. Un estudiante prestó $500.000 durante 5 meses y recibió $50.000 de interés. ¿Cuál fue la tasa de interés simple mensual?
Dato a hallar: Tasa (i)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$500.000
Tiempo	t	5 meses
Interés ganado o pagado	I	$50.000
Tasa (lo que buscamos)	i	**¿?** (mensual)

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Escribo la fórmula despejada para la tasa

Si I = C × i × t, entonces la tasa se obtiene dividiendo el interés entre (C × t):

$$i = I \div (C \times t)$$

$$i = \$50.000 \div (\$500.000 \times 5)$$

Paso 4. Calculo primero el paréntesis

$$C \times t = \$500.000 \times 5 = \mathbf{\$2.500.000}$$

Paso 5. Hago la división

$$i = \$50.000 \div \$2.500.000 = \mathbf{0,02}$$

Paso 6. Paso el decimal a porcentaje (multiplico por 100)

$$0,02 \times 100 = \mathbf{2\ \%\ mensual}$$

Otra forma de pensarlo: si en total se ganaron $50.000 en 5 meses, en un solo mes se ganaron $50.000 ÷ 5 = $10.000. Ahora me pregunto: ¿qué porcentaje de $500.000 es $10.000? → $10.000 ÷ $500.000 × 100 = 2 %.

RESPUESTA
La tasa de interés simple fue del **2 % mensual**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $500.000 × 0,02 × 5 = $50.000 ✓ (coincide con el interés del enunciado).

22. Una familia invirtió $4.000.000 durante 2 años y ganó $640.000. ¿Cuál fue la tasa de interés simple anual?
Dato a hallar: Tasa (i)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$4.000.000
Tiempo	t	2 años
Interés ganado o pagado	I	$640.000
Tasa (lo que buscamos)	i	**¿?** (anual)

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Escribo la fórmula despejada para la tasa

Si I = C × i × t, entonces la tasa se obtiene dividiendo el interés entre (C × t):

$$i = I \div (C \times t)$$

$$i = \$640.000 \div (\$4.000.000 \times 2)$$

Paso 4. Calculo primero el paréntesis

$$C \times t = \$4.000.000 \times 2 = \mathbf{\$8.000.000}$$

Paso 5. Hago la división

$$i = \$640.000 \div \$8.000.000 = \mathbf{0{,}08}$$

Paso 6. Paso el decimal a porcentaje (multiplico por 100)

$$0{,}08 \times 100 = \mathbf{8\ \%\ anual}$$

Otra forma de pensarlo: si en total se ganaron $640.000 en 2 años, en un solo año se ganaron $640.000 ÷ 2 = $320.000. Ahora me pregunto: ¿qué porcentaje de $4.000.000 es $320.000? → $320.000 ÷ $4.000.000 × 100 = 8 %.

RESPUESTA
La tasa de interés simple fue del **8 % anual**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $4.000.000 × 0,08 × 2 = $640.000 ✓ (coincide con el interés del enunciado).

23. Una tienda obtuvo un préstamo de $6.000.000 durante 10 meses y pagó $900.000 de interés. ¿Qué tasa mensual le cobraron?
Dato a hallar: Tasa (i)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$6.000.000
Tiempo	t	10 meses

Interés ganado o pagado	I	$900.000
Tasa (lo que buscamos)	i	**¿?** (mensual)

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Escribo la fórmula despejada para la tasa

Si I = C × i × t, entonces la tasa se obtiene dividiendo el interés entre (C × t):

$$i = I \div (C \times t)$$

$$i = \$900.000 \div (\$6.000.000 \times 10)$$

Paso 4. Calculo primero el paréntesis

$$C \times t = \$6.000.000 \times 10 = \mathbf{\$60.000.000}$$

Paso 5. Hago la división

$$i = \$900.000 \div \$60.000.000 = \mathbf{0{,}015}$$

Paso 6. Paso el decimal a porcentaje (multiplico por 100)

$$0{,}015 \times 100 = \mathbf{1{,}5\ \%\ mensual}$$

Otra forma de pensarlo: si en total se ganaron $900.000 en 10 meses, en un solo mes se ganaron $900.000 ÷ 10 = $90.000. Ahora me pregunto: ¿qué porcentaje de $6.000.000 es $90.000? → $90.000 ÷ $6.000.000 × 100 = 1,5 %.

RESPUESTA
A la tienda le cobraron una tasa del **1,5 % mensual**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $6.000.000 × 0,015 × 10 = $900.000 ✓ (coincide con el interés del enunciado).

24. Una agricultora invirtió $3.500.000 durante 3 años y obtuvo $735.000 de interés. ¿Cuál fue la tasa anual?
Dato a hallar: Tasa (i)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$3.500.000
Tiempo	t	3 años
Interés ganado o pagado	I	$735.000
Tasa (lo que buscamos)	i	**¿?** (anual)

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Escribo la fórmula despejada para la tasa

Si I = C × i × t, entonces la tasa se obtiene dividiendo el interés entre (C × t):

$$i = I \div (C \times t)$$

i = $735.000 ÷ ($3.500.000 × 3)

Paso 4. Calculo primero el paréntesis

C × t = $3.500.000 × 3 = **$10.500.000**

Paso 5. Hago la división

i = $735.000 ÷ $10.500.000 = **0,07**

Paso 6. Paso el decimal a porcentaje (multiplico por 100)

0,07 × 100 = **7 % anual**

Otra forma de pensarlo: si en total se ganaron $735.000 en 3 años, en un solo año se ganaron $735.000 ÷ 3 = $245.000. Ahora me pregunto: ¿qué porcentaje de $3.500.000 es $245.000? → $245.000 ÷ $3.500.000 × 100 = 7 %.

RESPUESTA
La tasa fue del **7 % anual**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $3.500.000 × 0,07 × 3 = $735.000 ✓ (coincide con el interés del enunciado).

25. Un joven emprendedor prestó $1.200.000 durante 8 meses y ganó $115.200. ¿Qué tasa mensual aplicó?
Dato a hallar: Tasa (i)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$1.200.000
Tiempo	t	8 meses
Interés ganado o pagado	I	$115.200
Tasa (lo que buscamos)	i	**¿?** (mensual)

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Escribo la fórmula despejada para la tasa

Si I = C × i × t, entonces la tasa se obtiene dividiendo el interés entre (C × t):

i = I ÷ (C × t)

i = $115.200 ÷ ($1.200.000 × 8)

Paso 4. Calculo primero el paréntesis

C × t = $1.200.000 × 8 = **$9.600.000**

Paso 5. Hago la división

i = $115.200 ÷ $9.600.000 = **0,012**

Paso 6. Paso el decimal a porcentaje (multiplico por 100)

0,012 × 100 = **1,2 % mensual**

Otra forma de pensarlo: si en total se ganaron $115.200 en 8 meses, en un solo mes se ganaron $115.200 ÷ 8 = $14.400. Ahora me pregunto: ¿qué porcentaje de $1.200.000 es $14.400? →

$14.400 ÷ $1.200.000 × 100 = 1,2 %.

RESPUESTA
El joven emprendedor aplicó una tasa del **1,2 % mensual**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $1.200.000 × 0,012 × 8 = $115.200 ✓ (coincide con el interés del enunciado).

26. Una asociación recibió un crédito de $9.000.000 por 2 años y pagó $1.800.000 de interés. ¿Cuál fue la tasa anual?
Dato a hallar: Tasa (i)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$9.000.000
Tiempo	t	2 años
Interés ganado o pagado	I	$1.800.000
Tasa (lo que buscamos)	i	**¿?** (anual)

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Escribo la fórmula despejada para la tasa

Si I = C × i × t, entonces la tasa se obtiene dividiendo el interés entre (C × t):

i = I ÷ (C × t)

i = $1.800.000 ÷ ($9.000.000 × 2)

Paso 4. Calculo primero el paréntesis

C × t = $9.000.000 × 2 = **$18.000.000**

Paso 5. Hago la división

i = $1.800.000 ÷ $18.000.000 = **0,1**

Paso 6. Paso el decimal a porcentaje (multiplico por 100)

0,1 × 100 = **10 % anual**

Otra forma de pensarlo: si en total se ganaron $1.800.000 en 2 años, en un solo año se ganaron $1.800.000 ÷ 2 = $900.000. Ahora me pregunto: ¿qué porcentaje de $9.000.000 es $900.000? → $900.000 ÷ $9.000.000 × 100 = 10 %.

RESPUESTA
La tasa del crédito fue del **10 % anual**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $9.000.000 × 0,1 × 2 = $1.800.000 ✓ (coincide con el interés del enunciado).

27. Una familia ahorró $2.800.000 durante 15 meses y ganó $294.000. ¿Cuál fue la tasa simple mensual?
Dato a hallar: Tasa (i)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$2.800.000
Tiempo	t	15 meses
Interés ganado o pagado	I	$294.000
Tasa (lo que buscamos)	i	**¿?** (mensual)

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Escribo la fórmula despejada para la tasa

Si I = C × i × t, entonces la tasa se obtiene dividiendo el interés entre (C × t):

$$i = I \div (C \times t)$$

$$i = \$294.000 \div (\$2.800.000 \times 15)$$

Paso 4. Calculo primero el paréntesis

$$C \times t = \$2.800.000 \times 15 = \mathbf{\$42.000.000}$$

Paso 5. Hago la división

$$i = \$294.000 \div \$42.000.000 = \mathbf{0{,}007}$$

Paso 6. Paso el decimal a porcentaje (multiplico por 100)

$$0{,}007 \times 100 = \mathbf{0{,}7\ \%\ mensual}$$

Otra forma de pensarlo: si en total se ganaron $294.000 en 15 meses, en un solo mes se ganaron $294.000 ÷ 15 = $19.600. Ahora me pregunto: ¿qué porcentaje de $2.800.000 es $19.600? → $19.600 ÷ $2.800.000 × 100 = 0,7 %.

RESPUESTA
La tasa simple fue del **0,7 % mensual**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $2.800.000 × 0,007 × 15 = $294.000 ✓ (coincide con el interés del enunciado).

28. Una empresa de turismo invirtió $20.000.000 durante 18 meses y obtuvo $1.800.000 de interés. ¿Qué tasa anual produjo la inversión?
Dato a hallar: Tasa (i)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$20.000.000
Tiempo	t	18 meses

Interés ganado o pagado	I	$1.800.000
Tasa (lo que buscamos)	i	**¿?** (anual)

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

¡Cuidado! La tasa es **anual** (por cada año), pero el tiempo está en **meses**. Debo pasar los meses a años. Como **1 año = 12 meses**, divido entre 12:

18 meses ÷ 12 = **1,5 años**

Paso 3. Escribo la fórmula despejada para la tasa

Si I = C × i × t, entonces la tasa se obtiene dividiendo el interés entre (C × t):

i = I ÷ (C × t)

i = $1.800.000 ÷ ($20.000.000 × 1,5)

Paso 4. Calculo primero el paréntesis

C × t = $20.000.000 × 1,5 = **$30.000.000**

Paso 5. Hago la división

i = $1.800.000 ÷ $30.000.000 = **0,06**

Paso 6. Paso el decimal a porcentaje (multiplico por 100)

0,06 × 100 = **6 % anual**

Otra forma de pensarlo: si en total se ganaron $1.800.000 en 1,5 años, en un solo año se ganaron $1.800.000 ÷ 1,5 = $1.200.000. Ahora me pregunto: ¿qué porcentaje de $20.000.000 es $1.200.000? → $1.200.000 ÷ $20.000.000 × 100 = 6 %.

RESPUESTA
La inversión produjo una tasa del **6 % anual**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $20.000.000 × 0,06 × 1,5 = $1.800.000 ✓ (coincide con el interés del enunciado).

29. Una deportista financió una bicicleta por $2.400.000 durante 6 meses y pagó $216.000 de intereses. ¿Cuál fue la tasa mensual?
Dato a hallar: Tasa (i)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$2.400.000
Tiempo	t	6 meses
Interés ganado o pagado	I	$216.000
Tasa (lo que buscamos)	i	**¿?** (mensual)

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Escribo la fórmula despejada para la tasa

Si I = C × i × t, entonces la tasa se obtiene dividiendo el interés entre (C × t):

i = I ÷ (C × t)

i = $216.000 ÷ ($2.400.000 × 6)

Paso 4. Calculo primero el paréntesis

C × t = $2.400.000 × 6 = **$14.400.000**

Paso 5. Hago la división

i = $216.000 ÷ $14.400.000 = **0,015**

Paso 6. Paso el decimal a porcentaje (multiplico por 100)

0,015 × 100 = **1,5 % mensual**

Otra forma de pensarlo: si en total se ganaron $216.000 en 6 meses, en un solo mes se ganaron $216.000 ÷ 6 = $36.000. Ahora me pregunto: ¿qué porcentaje de $2.400.000 es $36.000? → $36.000 ÷ $2.400.000 × 100 = 1,5 %.

RESPUESTA
La tasa de la financiación fue del **1,5 % mensual**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $2.400.000 × 0,015 × 6 = $216.000 ✓ (coincide con el interés del enunciado).

30. Un comerciante prestó $7.500.000 durante 4 años y recibió $2.100.000 de intereses. ¿Qué tasa anual cobró?
Dato a hallar: Tasa (i)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (dinero inicial)	C	$7.500.000
Tiempo	t	4 años
Interés ganado o pagado	I	$2.100.000
Tasa (lo que buscamos)	i	**¿?** (anual)

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Escribo la fórmula despejada para la tasa

Si I = C × i × t, entonces la tasa se obtiene dividiendo el interés entre (C × t):

i = I ÷ (C × t)

i = $2.100.000 ÷ ($7.500.000 × 4)

Paso 4. Calculo primero el paréntesis

C × t = $7.500.000 × 4 = **$30.000.000**

Paso 5. Hago la división

i = $2.100.000 ÷ $30.000.000 = **0,07**

Paso 6. Paso el decimal a porcentaje (multiplico por 100)

0,07 × 100 = **7 % anual**

Otra forma de pensarlo: si en total se ganaron $2.100.000 en 4 años, en un solo año se ganaron $2.100.000 ÷ 4 = $525.000. Ahora me pregunto: ¿qué porcentaje de $7.500.000 es $525.000? → $525.000 ÷ $7.500.000 × 100 = 7 %.

RESPUESTA
El comerciante cobró una tasa del **7 % anual**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $7.500.000 × 0,07 × 4 = $2.100.000 ✓ (coincide con el interés del enunciado).

BLOQUE 4 | HALLA EL CAPITAL

Usa los intereses producidos para descubrir cuánto dinero se invirtió o se prestó al comienzo.

31. Una inversión al 2% mensual durante 6 meses produjo $360.000 de interés. ¿Cuál fue el capital inicial?
Dato a hallar: Capital (C)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Tasa de interés	i	2 % mensual
Tiempo	t	6 meses
Interés producido	I	$360.000
Capital (lo que buscamos)	C	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

$2\ \% = 2 \div 100 = \mathbf{0{,}02}$

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el capital

Si $I = C \times i \times t$, entonces el capital se obtiene dividiendo el interés entre $(i \times t)$:

$C = I \div (i \times t)$

$C = \$360.000 \div (0{,}02 \times 6)$

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

$i \times t = 0{,}02 \times 6 = \mathbf{0{,}12}$

Esto significa que, en todo el tiempo, el interés equivale al **12 %** del capital.

Paso 6. Hago la división

Para dividir entre un decimal es más fácil multiplicar los dos números por 100 (así desaparece la coma y el resultado no cambia):

$\$360.000 \div 0{,}12 = 36.000.000 \div 12 = \mathbf{\$3.000.000}$

Con regla de tres: si el 12 % del capital es $360.000, entonces el 1 % es $360.000 ÷ 12 = $30.000, y el 100 % (todo el capital) es $30.000 × 100 = $3.000.000.

RESPUESTA
El capital inicial fue de **$3.000.000**.

✓ **COMPROBACIÓN**
$I = \$3.000.000 \times 0{,}02 \times 6 = \$360.000$ ✓

32. Un préstamo al 8% anual durante 3 años generó $1.920.000 de interés. ¿Qué cantidad se prestó?
Dato a hallar: Capital (C)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Tasa de interés	i	8 % anual
Tiempo	t	3 años
Interés producido	I	$1.920.000
Capital (lo que buscamos)	C	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

$8\ \% = 8 \div 100 = \mathbf{0{,}08}$

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el capital

Si $I = C \times i \times t$, entonces el capital se obtiene dividiendo el interés entre $(i \times t)$:

$C = I \div (i \times t)$

$C = \$1.920.000 \div (0{,}08 \times 3)$

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

$i \times t = 0{,}08 \times 3 = \mathbf{0{,}24}$

Esto significa que, en todo el tiempo, el interés equivale al **24 %** del capital.

Paso 6. Hago la división

Para dividir entre un decimal es más fácil multiplicar los dos números por 100 (así desaparece la coma y el resultado no cambia):

$\$1.920.000 \div 0{,}24 = 192.000.000 \div 24 = \mathbf{\$8.000.000}$

Con regla de tres: si el 24 % del capital es $1.920.000, entonces el 1 % es $1.920.000 ÷ 24 = $80.000, y el 100 % (todo el capital) es $80.000 × 100 = $8.000.000.

RESPUESTA
Se prestaron **$8.000.000**.

✓ **COMPROBACIÓN**
$I = \$8.000.000 \times 0{,}08 \times 3 = \$1.920.000$ ✓

33. Un fondo al 1,5% mensual durante 10 meses produjo $450.000 de interés. ¿Cuánto dinero se depositó?
Dato a hallar: Capital (C)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Tasa de interés	i	1,5 % mensual
Tiempo	t	10 meses
Interés producido	I	$450.000
Capital (lo que buscamos)	C	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

1,5 % = 1,5 ÷ 100 = **0,015**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el capital

Si I = C × i × t, entonces el capital se obtiene dividiendo el interés entre (i × t):

C = I ÷ (i × t)

C = $450.000 ÷ (0,015 × 10)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

i × t = 0,015 × 10 = **0,15**

Esto significa que, en todo el tiempo, el interés equivale al **15 %** del capital.

Paso 6. Hago la división

Para dividir entre un decimal es más fácil multiplicar los dos números por 100 (así desaparece la coma y el resultado no cambia):

$450.000 ÷ 0,15 = 45.000.000 ÷ 15 = **$3.000.000**

Con regla de tres: si el 15 % del capital es $450.000, entonces el 1 % es $450.000 ÷ 15 = $30.000, y el 100 % (todo el capital) es $30.000 × 100 = $3.000.000.

RESPUESTA
Se depositaron **$3.000.000**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $3.000.000 × 0,015 × 10 = $450.000 ✓

34. Un agricultor pagó $840.000 de interés por un crédito al 7% anual durante 2 años. ¿Cuál fue el valor inicial del crédito?
Dato a hallar: Capital (C)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Tasa de interés	i	7 % anual
Tiempo	t	2 años
Interés producido	I	$840.000
Capital (lo que buscamos)	C	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

7 % = 7 ÷ 100 = **0,07**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el capital

Si I = C × i × t, entonces el capital se obtiene dividiendo el interés entre (i × t):

C = I ÷ (i × t)

C = $840.000 ÷ (0,07 × 2)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

i × t = 0,07 × 2 = **0,14**

Esto significa que, en todo el tiempo, el interés equivale al **14 %** del capital.

Paso 6. Hago la división

Para dividir entre un decimal es más fácil multiplicar los dos números por 100 (así desaparece la coma y el resultado no cambia):

$840.000 ÷ 0,14 = 84.000.000 ÷ 14 = **$6.000.000**

Con regla de tres: si el 14 % del capital es $840.000, entonces el 1 % es $840.000 ÷ 14 = $60.000, y el 100 % (todo el capital) es $60.000 × 100 = $6.000.000.

RESPUESTA
El valor inicial del crédito fue de **$6.000.000**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $6.000.000 × 0,07 × 2 = $840.000 ✓

35. Una emprendedora ganó $270.000 al invertir su dinero al 1% mensual durante 9 meses. ¿Cuál era su capital?
Dato a hallar: Capital (C)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Tasa de interés	i	1 % mensual
Tiempo	t	9 meses
Interés producido	I	$270.000
Capital (lo que buscamos)	C	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

1 % = 1 ÷ 100 = **0,01**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el capital

Si I = C × i × t, entonces el capital se obtiene dividiendo el interés entre (i × t):

C = I ÷ (i × t)

C = $270.000 ÷ (0,01 × 9)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

i × t = 0,01 × 9 = **0,09**

Esto significa que, en todo el tiempo, el interés equivale al **9 %** del capital.

Paso 6. Hago la división

Para dividir entre un decimal es más fácil multiplicar los dos números por 100 (así desaparece la coma y el resultado no cambia):

$270.000 ÷ 0,09 = 27.000.000 ÷ 9 = **$3.000.000**

Con regla de tres: si el 9 % del capital es $270.000, entonces el 1 % es $270.000 ÷ 9 = $30.000, y el 100 % (todo el capital) es $30.000 × 100 = $3.000.000.

RESPUESTA
Su capital era de **$3.000.000**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $3.000.000 × 0,01 × 9 = $270.000 ✓

36. Una cooperativa recibió $1.500.000 de interés por un préstamo al 5% anual durante 4 años. ¿Cuánto dinero había prestado?
Dato a hallar: Capital (C)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Tasa de interés	i	5 % anual
Tiempo	t	4 años
Interés producido	I	$1.500.000
Capital (lo que buscamos)	C	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

5 % = 5 ÷ 100 = **0,05**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el capital

Si I = C × i × t, entonces el capital se obtiene dividiendo el interés entre (i × t):

C = I ÷ (i × t)

C = $1.500.000 ÷ (0,05 × 4)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

i × t = 0,05 × 4 = **0,2**

Esto significa que, en todo el tiempo, el interés equivale al **20 %** del capital.

Paso 6. Hago la división

Para dividir entre un decimal es más fácil multiplicar los dos números por 10 (así desaparece la coma y el resultado no cambia):

$1.500.000 ÷ 0,2 = 15.000.000 ÷ 2 = **$7.500.000**

Con regla de tres: si el 20 % del capital es $1.500.000, entonces el 1 % es $1.500.000 ÷ 20 = $75.000, y el 100 % (todo el capital) es $75.000 × 100 = $7.500.000.

RESPUESTA
La cooperativa había prestado **$7.500.000**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $7.500.000 × 0,05 × 4 = $1.500.000 ✓

37. Un ahorro al 0,8% mensual durante 5 meses generó $160.000. ¿Cuál era el ahorro inicial?
Dato a hallar: Capital (C)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Tasa de interés	i	0,8 % mensual
Tiempo	t	5 meses
Interés producido	I	$160.000
Capital (lo que buscamos)	C	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

0,8 % = 0,8 ÷ 100 = **0,008**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el capital

Si I = C × i × t, entonces el capital se obtiene dividiendo el interés entre (i × t):

C = I ÷ (i × t)

C = $160.000 ÷ (0,008 × 5)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

i × t = 0,008 × 5 = **0,04**

Esto significa que, en todo el tiempo, el interés equivale al **4 %** del capital.

Paso 6. Hago la división

Para dividir entre un decimal es más fácil multiplicar los dos números por 100 (así desaparece la coma y el resultado no cambia):

$160.000 ÷ 0,04 = 16.000.000 ÷ 4 = **$4.000.000**

Con regla de tres: si el 4 % del capital es $160.000, entonces el 1 % es $160.000 ÷ 4 = $40.000, y el 100 % (todo el capital) es $40.000 × 100 = $4.000.000.

RESPUESTA
El ahorro inicial era de **$4.000.000**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $4.000.000 × 0,008 × 5 = $160.000 ✓

38. Una empresa pagó $2.400.000 de interés por un crédito al 10% anual durante 2 años. ¿Cuál fue el capital solicitado?
Dato a hallar: Capital (C)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Tasa de interés	i	10 % anual
Tiempo	t	2 años
Interés producido	I	$2.400.000
Capital (lo que buscamos)	C	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

10 % = 10 ÷ 100 = **0,1**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el capital

Si I = C × i × t, entonces el capital se obtiene dividiendo el interés entre (i × t):

C = I ÷ (i × t)

C = $2.400.000 ÷ (0,1 × 2)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

i × t = 0,1 × 2 = **0,2**

Esto significa que, en todo el tiempo, el interés equivale al **20 %** del capital.

Paso 6. Hago la división

Para dividir entre un decimal es más fácil multiplicar los dos números por 10 (así desaparece la coma y el resultado no cambia):

$2.400.000 ÷ 0,2 = 24.000.000 ÷ 2 = **$12.000.000**

Con regla de tres: si el 20 % del capital es $2.400.000, entonces el 1 % es $2.400.000 ÷ 20 = $120.000, y el 100 % (todo el capital) es $120.000 × 100 = $12.000.000.

RESPUESTA
El capital solicitado fue de **$12.000.000**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $12.000.000 × 0,1 × 2 = $2.400.000 ✓

39. Un fondo escolar produjo $126.000 de interés al 1,4% mensual durante 6 meses. ¿Cuánto dinero había depositado el grupo?
Dato a hallar: Capital (C)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Tasa de interés	i	1,4 % mensual
Tiempo	t	6 meses
Interés producido	I	$126.000
Capital (lo que buscamos)	C	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

1,4 % = 1,4 ÷ 100 = **0,014**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el capital

Si I = C × i × t, entonces el capital se obtiene dividiendo el interés entre (i × t):

C = I ÷ (i × t)

C = $126.000 ÷ (0,014 × 6)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

i × t = 0,014 × 6 = **0,084**

Esto significa que, en todo el tiempo, el interés equivale al **8,4 %** del capital.

Paso 6. Hago la división

Para dividir entre un decimal es más fácil multiplicar los dos números por 1.000 (así desaparece la coma y el resultado no cambia):

$126.000 ÷ 0,084 = 126.000.000 ÷ 84 = **$1.500.000**

Con regla de tres: si el 8,4 % del capital es $126.000, entonces el 1 % es $126.000 ÷ 8,4 = $15.000, y el 100 % (todo el capital) es $15.000 × 100 = $1.500.000.

RESPUESTA
El grupo había depositado **$1.500.000**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $1.500.000 × 0,014 × 6 = $126.000 ✓

40. Un productor rural obtuvo $1.080.000 de interés al prestar dinero al 6% anual durante 3 años. ¿Qué capital había prestado?
Dato a hallar: Capital (C)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Tasa de interés	i	6 % anual
Tiempo	t	3 años
Interés producido	I	$1.080.000
Capital (lo que buscamos)	C	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

6 % = 6 ÷ 100 = **0,06**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el capital

Si I = C × i × t, entonces el capital se obtiene dividiendo el interés entre (i × t):

C = I ÷ (i × t)

C = $1.080.000 ÷ (0,06 × 3)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

i × t = 0,06 × 3 = **0,18**

Esto significa que, en todo el tiempo, el interés equivale al **18 %** del capital.

Paso 6. Hago la división

Para dividir entre un decimal es más fácil multiplicar los dos números por 100 (así desaparece la coma y el resultado no cambia):

$1.080.000 ÷ 0,18 = 108.000.000 ÷ 18 = **$6.000.000**

Con regla de tres: si el 18 % del capital es $1.080.000, entonces el 1 % es $1.080.000 ÷ 18 = $60.000, y el 100 % (todo el capital) es $60.000 × 100 = $6.000.000.

RESPUESTA
El productor había prestado un capital de **$6.000.000**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $6.000.000 × 0,06 × 3 = $1.080.000 ✓

BLOQUE 5 | MONTO Y RETOS INTEGRADORES

Combina los conceptos: calcula el monto final y analiza qué significa el resultado dentro de cada situación.

41. Sara deposita $1.600.000 al 1,25% mensual durante 8 meses. Calcula el interés y el monto total que recibirá al final.
Dato a hallar: Interés (I) y monto (M)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital	C	$1.600.000
Tasa	i	1,25 % mensual
Tiempo	t	8 meses
Interés y monto (lo que buscamos)	I, M	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

1,25 % = 1,25 ÷ 100 = **0,0125**

Paso 4. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

I = C × i × t

I = $1.600.000 × 0,0125 × 8

Paso 5. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) C × i = $1.600.000 × 0,0125 = **$20.000**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo mes**.

Truco para calcular el 1,25 % sin calculadora: el 1 % de $1.600.000 es $1.600.000 ÷ 100 = $16.000; entonces el 1,25 % es $16.000 × 1,25 = $20.000.

b) $20.000 × 8 = **$160.000**

Como el dinero estuvo 8 meses, multiplico el interés de un mes por 8.

Paso 6. Calculo el monto final (lo que hay al final en total)

El monto es el capital inicial más los intereses ganados (o pagados):

M = C + I

M = $1.600.000 + $160.000 = **$1.760.000**

RESPUESTA
Sara gana **$160.000** de interés y al final recibirá en total **$1.760.000**.

✓ **COMPROBACIÓN**
M − C = $1.760.000 − $1.600.000 = $160.000, que es el interés calculado. ✓

42. Una ferretería solicita $10.000.000 al 9% anual durante 18 meses. Calcula los intereses y el monto total que deberá devolver.
Dato a hallar: Interés (I) y monto (M)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital	C	$10.000.000
Tasa	i	9 % anual
Tiempo	t	18 meses
Interés y monto (lo que buscamos)	I, M	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

¡Cuidado! La tasa es **anual** (por cada año), pero el tiempo está en **meses**. Debo pasar los meses a años. Como **1 año = 12 meses**, divido entre 12:

18 meses ÷ 12 = **1,5 años**

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

9 % = 9 ÷ 100 = **0,09**

Paso 4. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

$I = C \times i \times t$

$I = \$10.000.000 \times 0{,}09 \times 1{,}5$

Paso 5. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) $C \times i = \$10.000.000 \times 0{,}09 =$ **$900.000**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo año**.

Truco para calcular el 9 % sin calculadora: el 1 % de $10.000.000 es $10.000.000 ÷ 100 = $100.000; entonces el 9 % es $100.000 × 9 = $900.000.

b) $900.000 × 1,5 = **$1.350.000**

Como el dinero estuvo 1,5 años, multiplico el interés de un año por 1,5.

Paso 6. Calculo el monto final (lo que hay al final en total)

El monto es el capital inicial más los intereses ganados (o pagados):

$M = C + I$

$M = \$10.000.000 + \$1.350.000 =$ **$11.350.000**

RESPUESTA
La ferretería pagará **$1.350.000** de intereses y deberá devolver en total **$11.350.000**.

✓ COMPROBACIÓN
$M - C = \$11.350.000 - \$10.000.000 = \$1.350.000$, que es el interés calculado. ✓

43. Un grupo de estudiantes invierte $800.000 de una actividad escolar al 2% mensual durante 5 meses. ¿Cuánto tendrá en total al terminar?
Dato a hallar: Monto (M)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital	C	$800.000
Tasa	i	2 % mensual
Tiempo	t	5 meses
Interés y monto (lo que buscamos)	I, M	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

2 % = 2 ÷ 100 = **0,02**

Paso 4. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

I = C × i × t

I = $800.000 × 0,02 × 5

Paso 5. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) C × i = $800.000 × 0,02 = **$16.000**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo mes**.

Truco para calcular el 2 % sin calculadora: el 1 % de $800.000 es $800.000 ÷ 100 = $8.000; entonces el 2 % es $8.000 × 2 = $16.000.

b) $16.000 × 5 = **$80.000**

Como el dinero estuvo 5 meses, multiplico el interés de un mes por 5.

Paso 6. Calculo el monto final (lo que hay al final en total)

El monto es el capital inicial más los intereses ganados (o pagados):

M = C + I

M = $800.000 + $80.000 = **$880.000**

RESPUESTA
Para hallar el monto primero necesitamos el interés: **$80.000**. Al terminar, el grupo tendrá en total **$880.000**.

✓ **COMPROBACIÓN**
M − C = $880.000 − $800.000 = $80.000, que es el interés calculado. ✓

44. Una familia desea que $5.000.000 produzcan $750.000 de interés en 2 años. ¿Qué tasa anual simple necesita conseguir y cuál será el monto final?
Dato a hallar: Tasa (i) y monto (M)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital	C	$5.000.000
Tiempo	t	2 años
Interés deseado	I	$750.000
Tasa y monto (lo que buscamos)	i, M	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Escribo la fórmula despejada para la tasa

Si I = C × i × t, entonces la tasa se obtiene dividiendo el interés entre (C × t):

$$i = I \div (C \times t)$$

$$i = \$750.000 \div (\$5.000.000 \times 2)$$

Paso 4. Calculo primero el paréntesis

$$C \times t = \$5.000.000 \times 2 = \mathbf{\$10.000.000}$$

Paso 5. Hago la división

$$i = \$750.000 \div \$10.000.000 = \mathbf{0{,}075}$$

Paso 6. Paso el decimal a porcentaje (multiplico por 100)

$$0{,}075 \times 100 = \mathbf{7{,}5\ \%\ anual}$$

Otra forma de pensarlo: si en total se ganaron $750.000 en 2 años, en un solo año se ganaron $750.000 ÷ 2 = $375.000. Ahora me pregunto: ¿qué porcentaje de $5.000.000 es $375.000? → $375.000 ÷ $5.000.000 × 100 = 7,5 %.

Paso 7. Calculo el monto final (lo que hay al final en total)

El monto es el capital inicial más los intereses ganados (o pagados):

$$M = C + I$$

$$M = \$5.000.000 + \$750.000 = \mathbf{\$5.750.000}$$

RESPUESTA
La familia necesita una tasa del **7,5 % anual** y el monto final será de **$5.750.000**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $5.000.000 × 0,075 × 2 = $750.000 ✓ y $5.000.000 + $750.000 = $5.750.000 ✓

45. Un comerciante presta $4.500.000 al 1,5% mensual. Si quiere ganar $540.000 de interés, ¿cuántos meses debe mantener el préstamo y cuánto recibirá en total?
Dato a hallar: Tiempo (t) y monto (M)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital	C	$4.500.000
Tasa	i	1,5 % mensual
Interés deseado	I	$540.000
Tiempo y monto (lo que buscamos)	t, M	**¿?**

Paso 2. Reviso las unidades

La tasa es **mensual**, así que el tiempo que voy a obtener saldrá directamente en **meses**, que es justo lo que pide la pregunta.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

1,5 % = 1,5 ÷ 100 = **0,015**

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el tiempo

Si I = C × i × t, entonces el tiempo se obtiene dividiendo el interés entre (C × i):

t = I ÷ (C × i)

t = $540.000 ÷ ($4.500.000 × 0,015)

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

C × i = $4.500.000 × 0,015 = **$67.500**

Esto quiere decir que en **cada mes** se producen $67.500 de interés.

Paso 6. Divido el interés total entre el interés de un período

t = $540.000 ÷ $67.500 = **8**

Es decir, ¿cuántas veces “cabe” $67.500 en $540.000? Cabe 8 veces → 8 meses.

Paso 7. Calculo el monto final (lo que hay al final en total)

El monto es el capital inicial más los intereses ganados (o pagados):

M = C + I

M = $4.500.000 + $540.000 = **$5.040.000**

RESPUESTA
El comerciante debe mantener el préstamo **8 meses** y recibirá en total **$5.040.000**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $4.500.000 × 0,015 × 8 = $540.000 ✓

46. Una empresa dispone de un capital que, invertido al 6% anual durante 2 años, produce $1.440.000 de interés. Halla el capital y el monto final.
Dato a hallar: Capital (C) y monto (M)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Tasa	i	6 % anual
Tiempo	t	2 años
Interés producido	I	$1.440.000
Capital y monto (lo que buscamos)	C, M	**¿?**

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

$$6\ \% = 6 \div 100 = \mathbf{0{,}06}$$

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para el capital

Si $I = C \times i \times t$, entonces el capital se obtiene dividiendo el interés entre $(i \times t)$:

$$C = I \div (i \times t)$$

$$C = \$1.440.000 \div (0{,}06 \times 2)$$

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

$$i \times t = 0{,}06 \times 2 = \mathbf{0{,}12}$$

Esto significa que, en todo el tiempo, el interés equivale al **12 %** del capital.

Paso 6. Hago la división

Para dividir entre un decimal es más fácil multiplicar los dos números por 100 (así desaparece la coma y el resultado no cambia):

$$\$1.440.000 \div 0{,}12 = 144.000.000 \div 12 = \mathbf{\$12.000.000}$$

Con regla de tres: si el 12 % del capital es $1.440.000, entonces el 1 % es $1.440.000 ÷ 12 = $120.000, y el 100 % (todo el capital) es $120.000 × 100 = $12.000.000.

Paso 7. Calculo el monto final (lo que hay al final en total)

El monto es el capital inicial más los intereses ganados (o pagados):

$$M = C + I$$

$$M = \$12.000.000 + \$1.440.000 = \mathbf{\$13.440.000}$$

RESPUESTA
El capital de la empresa es **$12.000.000** y el monto final será **$13.440.000**.

✓ **COMPROBACIÓN**
$I = \$12.000.000 \times 0{,}06 \times 2 = \$1.440.000$ ✓

47. Daniel tiene dos opciones: invertir $3.000.000 al 1% mensual durante 10 meses o al 5% anual durante 2 años. Calcula el interés de cada opción y determina cuál produce más dinero.
Dato a hallar: Comparación de inversiones

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (igual en ambas)	C	$3.000.000
Opción A	i, t	1 % mensual · 10 meses
Opción B	i, t	5 % anual · 2 años
Interés de cada opción	I	**¿?**

Este problema tiene dos opciones, así que calculo el interés de cada una por separado.

OPCIÓN A: $3.000.000 al 1 % mensual durante 10 meses

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

1 % = 1 ÷ 100 = **0,01**

Paso 4. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

I = C × i × t

I = $3.000.000 × 0,01 × 10

Paso 5. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) C × i = $3.000.000 × 0,01 = **$30.000**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo mes**.

Truco para calcular el 1 % sin calculadora: el 1 % de $3.000.000 es $3.000.000 ÷ 100 = $30.000; entonces el 1 % es $30.000 × 1 = $30.000.

b) $30.000 × 10 = **$300.000**

Como el dinero estuvo 10 meses, multiplico el interés de un mes por 10.

OPCIÓN B: $3.000.000 al 5 % anual durante 2 años

Paso 6. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 7. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

5 % = 5 ÷ 100 = **0,05**

Paso 8. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

I = C × i × t

I = $3.000.000 × 0,05 × 2

Paso 9. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) C × i = $3.000.000 × 0,05 = **$150.000**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo año**.

Truco para calcular el 5 % sin calculadora: el 1 % de $3.000.000 es $3.000.000 ÷ 100 = $30.000; entonces el 5 % es $30.000 × 5 = $150.000.

b) $150.000 × 2 = **$300.000**

Como el dinero estuvo 2 años, multiplico el interés de un año por 2.

Paso 10. Comparo las dos opciones

Dato	Símbolo	Valor
Opción A (1 % mensual, 10 meses)	I_A	$300.000
Opción B (5 % anual, 2 años)	I_B	$300.000
Diferencia		$0

¡Sorpresa! **Las dos opciones producen exactamente el mismo interés: $300.000.** Pero hay una diferencia importante: la opción A lo logra en **10 meses** y la opción B necesita **24 meses** (2 años). Con la opción A, Daniel tiene su dinero de vuelta 14 meses antes y podría volver a invertirlo. Además, el 1 % mensual equivale a 12 % al año, mucho más que el 5 % anual de la opción B.

RESPUESTA

Opción A: **$300.000**. Opción B: **$300.000**. Ambas producen la **misma cantidad de dinero**. Sin embargo, la **opción A es más conveniente** porque obtiene ese interés en menos tiempo (10 meses en vez de 24).

✓ **COMPROBACIÓN**

A: 3.000.000 × 0,01 × 10 = 300.000 ✓ B: 3.000.000 × 0,05 × 2 = 300.000 ✓

48. Una tienda necesita financiar $6.000.000. La opción A cobra 1,2% mensual durante 8 meses y la opción B cobra 7% anual durante 1 año. Calcula el interés de cada opción y decide cuál resulta más económica.

Dato a hallar: Comparación de créditos

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Dinero a financiar	C	$6.000.000
Opción A	i, t	1,2 % mensual · 8 meses
Opción B	i, t	7 % anual · 1 año
Interés de cada opción	I	**¿?**

Aquí se trata de un crédito: la tienda PAGA intereses, así que le conviene la opción que cobre MENOS.

OPCIÓN A: 1,2 % mensual durante 8 meses

Paso 2. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **mensual** (por cada mes) y el tiempo está en **meses**. Ambos hablan de meses, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 3. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

1,2 % = 1,2 ÷ 100 = **0,012**

Paso 4. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

$I = C \times i \times t$

$I = \$6.000.000 \times 0{,}012 \times 8$

Paso 5. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) $C \times i = \$6.000.000 \times 0{,}012 =$ **$72.000**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo mes**.

Truco para calcular el 1,2 % sin calculadora: el 1 % de $6.000.000 es $6.000.000 ÷ 100 = $60.000; entonces el 1,2 % es $60.000 × 1,2 = $72.000.

b) $72.000 × 8 = **$576.000**

Como el dinero estuvo 8 meses, multiplico el interés de un mes por 8.

OPCIÓN B: 7 % anual durante 1 año

Paso 6. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 7. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

7 % = 7 ÷ 100 = **0,07**

Paso 8. Escribo la fórmula y reemplazo los valores

$I = C \times i \times t$

$I = \$6.000.000 \times 0{,}07 \times 1$

Paso 9. Calculo por partes (primero C × i, después × t)

a) $C \times i = \$6.000.000 \times 0{,}07 =$ **$420.000**

Este resultado es el interés que se produce en **un solo año**.

Truco para calcular el 7 % sin calculadora: el 1 % de $6.000.000 es $6.000.000 ÷ 100 = $60.000; entonces el 7 % es $60.000 × 7 = $420.000.

b) $420.000 × 1 = **$420.000**

Como el dinero estuvo 1 año, multiplico el interés de un año por 1.

Paso 10. Comparo las dos opciones

Dato	Símbolo	Valor
Opción A (1,2 % mensual, 8 meses)	I_A	$576.000
Opción B (7 % anual, 1 año)	I_B	$420.000
Ahorro al elegir B		$156.000

La opción B cobra $156.000 menos. Observa algo interesante: la opción A parece “pequeña” porque dice 1,2 %, pero es **cada mes**; en un año sería 1,2 % × 12 = 14,4 %, ¡el doble del 7 % anual! Por eso siempre hay que fijarse si la tasa es mensual o anual.

RESPUESTA
Opción A: **$576.000** de intereses. Opción B: **$420.000** de intereses. La **opción B es la más económica**: la tienda se ahorra $156.000. (Devolvería $6.420.000 en vez de $6.576.000.)

✓ **COMPROBACIÓN**
A: 6.000.000 × 0,012 × 8 = 576.000 ✓ B: 6.000.000 × 0,07 × 1 = 420.000 ✓

49. Una agricultora quiere reunir $6.360.000 al final de un año. Si dispone hoy de $6.000.000 y trabaja con interés simple, ¿qué tasa anual debe ofrecerle la inversión?
Dato a hallar: Tasa (i)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (lo que tiene hoy)	C	$6.000.000
Monto (lo que quiere reunir)	M	$6.360.000
Tiempo	t	1 año
Tasa (lo que buscamos)	i	**¿?** (anual)

Paso 2. Encuentro primero el interés (la parte que falta)

El enunciado no da el interés directamente, sino el **monto** (lo que quiere tener al final). Como M = C + I, el interés es la diferencia entre lo que tendrá y lo que tiene:

$$I = M - C$$

$$I = \$6.360.000 - \$6.000.000 = \mathbf{\$360.000}$$

Paso 3. Reviso que la tasa y el tiempo estén en la misma unidad

La tasa es **anual** (por cada año) y el tiempo está en **años**. Ambos hablan de años, así que **no hay que convertir nada**.

Paso 4. Escribo la fórmula despejada para la tasa

Si I = C × i × t, entonces la tasa se obtiene dividiendo el interés entre (C × t):

$$i = I \div (C \times t)$$

$$i = \$360.000 \div (\$6.000.000 \times 1)$$

Paso 5. Calculo primero el paréntesis

$$C \times t = \$6.000.000 \times 1 = \mathbf{\$6.000.000}$$

Paso 6. Hago la división

$$i = \$360.000 \div \$6.000.000 = \mathbf{0,06}$$

Paso 7. Paso el decimal a porcentaje (multiplico por 100)

$$0,06 \times 100 = \mathbf{6\ \%\ anual}$$

Otra forma de pensarlo: si en total se ganaron $360.000 en 1 año, en un solo año se ganaron $360.000 ÷ 1 = $360.000. Ahora me pregunto: ¿qué porcentaje de $6.000.000 es $360.000? → $360.000 ÷ $6.000.000 × 100 = 6 %.

RESPUESTA
La inversión debe ofrecerle una tasa del **6 % anual**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $6.000.000 × 0,06 × 1 = $360.000 y $6.000.000 + $360.000 = $6.360.000 ✓

50. Un emprendimiento pide $8.000.000 al 1% mensual. Después de cierto tiempo, el monto total de la deuda es $8.640.000. ¿Cuánto interés se pagó y durante cuántos meses estuvo vigente el préstamo?
Dato a hallar: Interés (I) y tiempo (t)

Paso 1. Leo con atención y saco los datos

Dato	Símbolo	Valor
Capital (préstamo)	C	$8.000.000
Tasa	i	1 % mensual
Monto total de la deuda	M	$8.640.000
Interés y tiempo (lo que buscamos)	I, t	**¿?**

Paso 2. Encuentro el interés pagado

El monto ($8.640.000) es todo lo que se debe al final: el préstamo más los intereses. Por eso:

I = M − C

I = $8.640.000 − $8.000.000 = **$640.000**

Paso 3. Reviso las unidades

La tasa es **mensual**, así que el tiempo que voy a obtener saldrá directamente en **meses**, que es justo lo que pide la pregunta.

Paso 4. Convierto el porcentaje en número decimal

El símbolo % significa “de cada 100”. Por eso, para usar la tasa en la fórmula, **divido entre 100** (corro la coma dos lugares a la izquierda):

1 % = 1 ÷ 100 = **0,01**

Paso 5. Escribo la fórmula despejada para el tiempo

Si I = C × i × t, entonces el tiempo se obtiene dividiendo el interés entre (C × i):

t = I ÷ (C × i)

t = $640.000 ÷ ($8.000.000 × 0,01)

Paso 6. Calculo primero el paréntesis

C × i = $8.000.000 × 0,01 = **$80.000**

Esto quiere decir que en **cada mes** se producen $80.000 de interés.

Paso 7. Divido el interés total entre el interés de un período

t = $640.000 ÷ $80.000 = **8**

Es decir, ¿cuántas veces “cabe” $80.000 en $640.000? Cabe 8 veces → 8 meses.

RESPUESTA
Se pagaron **$640.000** de interés y el préstamo estuvo vigente durante **8 meses**.

✓ **COMPROBACIÓN**
I = $8.000.000 × 0,01 × 8 = $640.000 ✓ y $8.000.000 + $640.000 = $8.640.000 ✓

BLOQUE CIERRE | PIENSA COMO UN CONSUMIDOR FINANCIERO

No siempre la tasa más pequeña significa automáticamente la mejor decisión: también importa el tiempo.

Estas preguntas son personales, así que no hay una única respuesta correcta. Aquí tienes **respuestas modelo** que te sirven de guía; escribe la tuya con tus propias palabras.

R1. ¿Qué dato te resulta más fácil identificar en un problema de interés simple y cuál te cuesta más?
Dato a hallar: Respuesta razonada

Respuesta modelo: El dato más fácil de identificar suele ser el **capital**, porque casi siempre es la cantidad de dinero más grande y aparece con palabras como “deposita”, “invierte”, “presta” o “solicita un crédito de…”. También es fácil reconocer la **tasa**, porque siempre lleva el símbolo %.

El dato que más cuesta suele ser el **tiempo**, porque a veces está en una unidad diferente a la tasa (por ejemplo, 18 meses con una tasa anual) y hay que convertirlo. También cuesta distinguir cuándo una cantidad es el **interés** y cuándo es el **monto**, como en los ejercicios 49 y 50, donde el enunciado da el total y hay que restar para encontrar el interés.

R2. Explica con tus palabras la diferencia entre capital, interés y monto.
Dato a hallar: Respuesta razonada

Respuesta modelo:

• El **capital** es el dinero con el que empiezo: lo que presto, ahorro o pido prestado.

• El **interés** es el dinero extra: lo que gano por prestar o ahorrar, o lo que pago por usar dinero ajeno.

• El **monto** es el total al final: el capital más el interés ($M = C + I$).

Ejemplo: si ahorro $2.400.000 (capital) y gano $240.000 (interés), al final tengo $2.640.000 (monto).

R3. ¿Por qué es importante revisar si una tasa está expresada de forma mensual o anual?
Dato a hallar: Respuesta razonada

Respuesta modelo: Porque una tasa mensual se cobra **cada mes** y una anual solo **una vez al año**. Un 1,2 % mensual parece pequeño, pero en un año equivale a $1{,}2\ \% \times 12 = 14{,}4\ \%$, que es mucho más que un 7 % anual (ejercicio 48). Si no reviso la unidad, puedo calcular mal el interés y tomar una mala decisión, como escoger el crédito más caro pensando que es el más barato. Además, para usar la fórmula $I = C \times i \times t$, la tasa y el tiempo deben estar en la misma unidad.

R4. Escribe una situación de tu vida cotidiana en la que podría aparecer un interés simple.
Dato a hallar: Respuesta razonada

Respuesta modelo: Mi hermano mayor quiere comprar un celular de $1.000.000 y una tienda le ofrece pagarlo en 6 meses con un interés simple del 2 % mensual. El interés sería I = 1.000.000 × 0,02 × 6 = $120.000, así que en total pagaría M = 1.000.000 + 120.000 = $1.120.000. Con esta información puede decidir si le conviene más ahorrar y comprarlo de contado.

Otras ideas: ahorrar en una cooperativa escolar, prestar dinero a un familiar, comprar a crédito un electrodoméstico o una moto, o pedir un préstamo para sembrar en una finca.

TABLA RESUMEN DE RESPUESTAS

Úsala para verificar rápidamente tus resultados.

Ej.	Respuesta	Ej.	Respuesta
Ej. 1	5 años	25	1,2 % mensual
Ej. 2	≈ 1,67 % mensual	26	10 % anual
1	$240.000	27	0,7 % mensual
2	$78.000	28	6 % anual
3	$640.000	29	1,5 % mensual
4	$900.000	30	7 % anual
5	$135.000	31	$3.000.000
6	$324.000	32	$8.000.000
7	$450.000	33	$3.000.000
8	$2.160.000	34	$6.000.000
9	$302.400	35	$3.000.000
10	$60.000	36	$7.500.000
11	6 meses	37	$4.000.000
12	3 años	38	$12.000.000
13	8 meses	39	$1.500.000
14	2 años	40	$6.000.000
15	6 meses	41	I = $160.000 · M = $1.760.000
16	3 años	42	I = $1.350.000 · M = $11.350.000
17	6 meses	43	M = $880.000 (I = $80.000)
18	18 meses	44	i = 7,5 % anual · M = $5.750.000
19	5 meses	45	t = 8 meses · M = $5.040.000
20	18 meses	46	C = $12.000.000 · M = $13.440.000
21	2 % mensual	47	A = B = $300.000 (A en menos tiempo)
22	8 % anual	48	A = $576.000 · B = $420.000 → B
23	1,5 % mensual	49	6 % anual
24	7 % anual	50	I = $640.000 · t = 8 meses

“Las matemáticas financieras nos ayudan a comprender el valor del dinero y a tomar decisiones más responsables.”